

User Guide — SampleSheet Generator (WES, Pathology)

This app creates the Illumina `SampleSheet.csv` for a NovaSeq X Plus WES run. You enter each sample and choose its index; the app builds and checks the sheet for you and lets you export it.

If the app is not yet installed on your computer, see `docs/INSTALL.md` (installation is a one-time setup).

1. Start the app

1. Open the project folder.
2. Double-click `samplesheet-generator-pathology.Rproj`. RStudio opens.
3. In RStudio, open `app.R` (top-left file list) and click **Run App** (top-right of the editor).
4. The app opens in a window.

RStudio may briefly show a message about `renv` when the project opens. This is normal. As long as the app starts when you click **Run App**, everything is working.

2. Create a sample sheet

Enter the run name (optional)

- Type the **RunName** in the top field if you know it.
- If you don't know it yet, leave it empty — the sheet will contain `NA` in place of the run name, and the file will be named `NA-samplesheet.csv`. You (or Kai) can fill the run name in later.

Add a sample

For each sample:

1. Type the **Sample_ID** (for example `1234-26_3-N`).
2. In the **Index** field, start typing to search — you can search by the index name (e.g. `74`) or by sequence. Pick the correct index.
3. Click **Probe hinzufügen** (Add sample).

The sample appears in the table on the right, with its i7/i5 sequences filled in automatically. An index you have already used disappears from the list, so you cannot accidentally assign it twice.

The "**IndexUDP (nur Vorschau)**" column is shown only to help you check your work — it is **not** written into the sample sheet.

Remove a sample

Click the row in the table, then click **Ausgewählte Zeile entfernen** (Remove selected row). The index becomes available again.

3. Read the check ("Prüfung")

The app checks your samples continuously. You will see one of three states:

- **Green** — **"Keine Probleme gefunden."** Everything is fine; you can export.
 - **Yellow** — **Warnungen.** Something is unusual (for example a Sample_ID that does not match the expected pattern), but the sheet is still valid. A green note confirms: **"Der Lauf kann trotz Warnungen exportiert werden."** You can export.
 - **Red** — **Fehler.** There is a real problem (for example a duplicate Sample_ID, or an invalid character). **Export is blocked** until you fix it. Each message tells you which row and what is wrong.
-

4. Export the sample sheet

1. When the check shows green or yellow (not red), the **SampleSheet exportieren** button is active.
2. Click it. Choose where to save.
3. The file is saved as `<RunName>-samplesheet.csv` (or `NA-samplesheet.csv` if you left the run name empty).

If the button is grey, export is not possible yet — either you have no samples, or there are errors to fix (see the check panel).

5. Important note on accuracy

The app checks the **format** of each Sample_ID, but it **cannot** know whether you typed the correct number. A Sample_ID that is valid but wrong (for example `_1` typed instead of `_3`) will not be caught. **Always double-check the Sample_IDs against your source before exporting.** The review table is there to help you do this.

Benutzerhandbuch — SampleSheet Generator (WES, Pathologie)

Diese App erstellt das Illumina-`SampleSheet.csv` für einen NovaSeq X Plus WES-Lauf. Sie geben jede Probe ein und wählen ihren Index; die App erstellt und prüft das SampleSheet und ermöglicht den Export.

Falls die App auf Ihrem Rechner noch nicht installiert ist, siehe `docs/INSTALL.md` (die Installation ist eine einmalige Einrichtung).

1. App starten

1. Öffnen Sie den Projektordner.
2. Doppelklicken Sie auf `samplesheet-generator-pathology.Rproj`. RStudio öffnet sich.
3. Öffnen Sie in RStudio die Datei `app.R` (Dateiliste oben links) und klicken Sie auf **Run App** (oben rechts im Editor).

4. Die App öffnet sich in einem Fenster.

RStudio zeigt beim Öffnen des Projekts eventuell kurz eine `renv`-Meldung an. Das ist normal. Solange die App nach dem Klick auf **Run App** startet, funktioniert alles.

2. SampleSheet erstellen

Runnamen eingeben (optional)

- Geben Sie oben den **RunName** ein, falls bekannt.
- Falls noch nicht bekannt, lassen Sie das Feld leer — im SampleSheet steht dann `NA` als Runname, und die Datei heißt `NA-samplesheet.csv`. Sie (oder Kai) können den Runnamen später ergänzen.

Probe hinzufügen

Für jede Probe:

1. Geben Sie die **Sample_ID** ein (zum Beispiel `1234-26_3-N`).
2. Im Feld **Index** tippen, um zu suchen — Sie können nach dem Indexnamen (z. B. `74`) oder nach der Sequenz suchen. Wählen Sie den richtigen Index.
3. Klicken Sie auf **Probe hinzufügen**.

Die Probe erscheint rechts in der Tabelle, mit automatisch eingetragenen i7/i5-Sequenzen. Ein bereits verwendeter Index verschwindet aus der Liste, damit er nicht versehentlich doppelt vergeben wird.

Die Spalte "**IndexUDP (nur Vorschau)**" dient nur zur Kontrolle — sie wird **nicht** in das SampleSheet geschrieben.

Probe entfernen

Klicken Sie auf die Zeile in der Tabelle und dann auf **Ausgewählte Zeile entfernen**. Der Index wird wieder verfügbar.

3. Prüfung lesen

Die App prüft Ihre Proben laufend. Sie sehen einen von drei Zuständen:

- **Grün** — "**Keine Probleme gefunden.**" Alles in Ordnung; Export möglich.
 - **Gelb** — **Warnungen**. Etwas ist ungewöhnlich (z. B. eine Sample_ID, die nicht dem erwarteten Muster entspricht), das SampleSheet ist aber gültig. Ein grüner Hinweis bestätigt: "**Der Lauf kann trotz Warnungen exportiert werden.**" Export möglich.
 - **Rot** — **Fehler**. Es liegt ein echtes Problem vor (z. B. eine doppelte Sample_ID oder ein ungültiges Zeichen). **Der Export ist gesperrt**, bis es behoben ist. Jede Meldung nennt die betroffene Zeile und das Problem.
-

4. SampleSheet exportieren

1. Wenn die Prüfung grün oder gelb (nicht rot) ist, ist die Schaltfläche **SampleSheet exportieren** aktiv.
2. Klicken Sie darauf. Wählen Sie den Speicherort.
3. Die Datei wird als `<RunName>-samplesheet.csv` gespeichert (oder `NA-samplesheet.csv`, falls der Runname leer war).

Ist die Schaltfläche grau, ist der Export noch nicht möglich — entweder gibt es keine Proben oder es sind Fehler zu beheben (siehe Prüfungsbereich).

5. Wichtiger Hinweis zur Genauigkeit

Die App prüft das **Format** jeder Sample_ID, kann aber **nicht** wissen, ob Sie die richtige Nummer eingegeben haben. Eine gültige, aber falsche Sample_ID (z. B. `_1` statt `_3`) wird nicht erkannt. **Kontrollieren Sie die Sample_IDs vor dem Export immer gegen Ihre Quelle.** Die Übersichtstabelle hilft Ihnen dabei.